汇率兑换比价小程序：产品设计与研发架构方案

> 版本：v0.2 · 日期：2026-11-05 读者：产品、研发、以及后续接手实现的 Agent 参考对象：截图中的「银探——为你推荐最佳银行」微信小程序 变更：v0.2 记录已确认决策（第 0.1 节）、MVP 29 家银行接入状态（4.6，红色=暂不能拉取）、缓存策略（7.3）、H5 原型（第 13 章）

0.1 已确认决策（2026-11-05）

#	决策	影响
D1	MVP 采用官网公开页采集，不走付费 API；按牌价变化频率设定缓存	删除 L2 付费备源，改为「官网采集 + 失败时展示上次值并标注」；缓存见 7.3
D2	小程序主体申请中	先开发 H5 移动版验证产品，主体/类目/备案下来后迁移小程序
D3	MVP 银行范围 = 两张参考截图银行并集，共 29 家；拉取不到的标红	见 4.6；当前仅 2 家可实时拉取，其余以示例数据占位
D4	展示央行中间价	已接入 CFETS 公开 JSON；正式上线前必须取得 CFETS 书面授权或改用授权信息商（见 4.3）
D5	小程序开发环境：云端容器无法运行微信开发者工具（GUI，仅 Win/macOS）	先交付 H5 高保真可运行原型（第 13 章）；小程序工程在本地开发者工具中搭建

0. 给后续 Agent 的速读（TL;DR）

- 产品本质：多家银行外汇牌价的聚合与排名工具（购汇/结汇比价），不做交易、不碰资金。
- MVP 范围：采集 5–8 家银行牌价 → 标准化入库 → 按币种/现汇现钞/购汇结汇排名 → 小程序展示 + 换算器 + 微信登录。
- 最大风险不是技术，是数据来源合规：官方没有公开 API；银行网页可抓取但条款灰色；央行中间价（CFETS）商用需书面授权。详见第 4、10 章。
- 推荐技术栈：小程序（Taro 或原生）+ FastAPI + PostgreSQL + Redis + 定时采集 Worker；部署在腾讯云（云托管 CloudRun）。
- 落地顺序：见第 11 章里程碑与第 12 章 Agent 任务清单。
- 标 **【待验证】** 的内容是调研中没有拿到官方证据的结论，实现前必须核实，不要当成事实。

1. 产品定位

项	内容
一句话	告诉用户「今天在哪家银行换汇最划算」
目标用户	留学生家长、出境旅游者、跨境电商/外贸小微、境外收入结汇人群
核心价值	省钱（价差可观，截图中美元购汇各银行相差约 0.5 分/美元 ~ 数分）；省时间（不用逐家查）
商业模式（后续）	导流（银行活动、外币现钞预约）、广告位、会员（高级提醒）。MVP 不做变现
非目标	不提供换汇交易、不托管资金、不做投资建议、不做外汇保证金

1.1 截图功能拆解（竞品「银探」）

由截图可见：

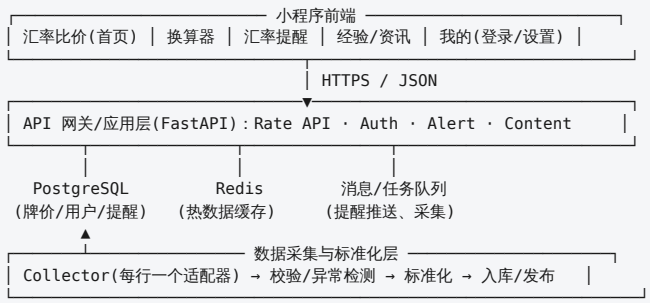
1. 顶部币种 Tab：美元、日元、港元、澳元、欧元、英镑、韩元、「更多」下拉。
2. 维度开关：
   - 地区：内地 / 香港（开关，两类银行池）
   - 报价类型：现汇 / 现钞（开关）
3. 列表：列头「客户视角」——购汇 / 结汇，两列均可点击升降序。
   - 购汇：客户向银行买外币 = 银行卖出价，越低越好。
   - 结汇：客户把外币卖给银行 = 银行买入价，越高越好。
   - 截图佐证：购汇列升序（668.0450 → 668.6080），结汇列最高者（666.7750）排第 1。
4. 排名徽章：购汇前三名金/银/铜；并列名次相同（两家 668.2400 同为 2）。
5. 信息流插入位：「15大结售汇技巧，90%人都搞错了！」（内容运营位，跳转经验 Tab）。
6. 悬浮入口：「算一算」计算器。
7. 底部 Tab：黄金、利率、汇率、经验、我的。
8. 价格单位：人民币元 / 100 外币（668.0450 即 1 美元 ≈ 6.680450 元）。

> 注意：截图中银行名（寰宇、南洋等）是简称，具体对应哪家银行及其资质**【待验证】**，抓取前需逐家确认牌价来源页。

---

2. 功能模块

2.1 模块总览



2.2 功能清单与优先级

优先级	模块	功能点
P0	汇率比价	币种切换；内地/香港；现汇/现钞；购汇/结汇排序；排名徽章（含并列）；更新时间显示；数据新鲜度提示
P0	换算器（算一算）	金额 × 选定银行牌价；双向换算；选「最优银行」自动带入；结果注明「仅供参考，以银行实际成交为准」
P0	账户	微信一键登录（匿名也可浏览，登录仅用于提醒/收藏）
P1	汇率提醒	设定币种+目标价+购汇/结汇；达到后订阅消息通知
P1	银行详情	单行历史走势（7/30/90 天）、与最优价差、官网/网点跳转
P1	经验/资讯	结售汇技巧文章（富文本/小程序内跳转公众号文章）；信息流插入
P2	历史走势	各币种「全行业最优价」走势、最佳换汇时点（仅统计展示，不做预测）
P2	黄金/利率	截图底部 Tab，后续扩展；复用同一采集框架
P2	分享/海报	分享今日最优价卡片
P3	运营后台	数据源状态、异常告警、内容管理、AB 配置

2.3 关键交互规则（需精确实现）

1. 排序：购汇按「银行卖出价」升序；结汇按「银行买入价」降序；缺失价格（银行不挂牌）沉底并显示「—」。
2. 并列：同价同名次（1,2,2,4 的竞争排名；截图为 1,2,2,3 的稠密排名，以截图为准采用稠密排名）。徽章只给前 3 名。
3. 新鲜度：数据超过 N 分钟（建议 30 分钟，可配）未更新则该行置灰并标注「xx 分钟前」；超过 24 小时不参与排名。
4. 单位：数据库统一存「人民币元 / 1 外币」的 `DECIMAL(18,6)`；展示层按币种习惯转为 /100（与银行页保持一致，便于用户核对）。日元、韩元等需特别注意银行原始单位。
5. 免责：所有页面固定展示牌价为银行公示价、非成交价，实际以柜台/手机银行为准。

---

3. 关键业务概念

概念	说明
现汇	账户内的外汇（电子形态）。买入/卖出价差较小
现钞	实物外币纸币。价差通常更大（银行要承担运保、点钞成本）
买入价（银行视角）	银行买外币；用户结汇时适用
卖出价（银行视角）	银行卖外币；用户购汇时适用
中间价/折算价	央行中间价（CFETS 发布）；银行也会发布「折算价」（如中行折算价）
报价单位	多数银行以「每 100 外币折合人民币」报价；个别币种（如港元）可能以每 10 或每 100 等不同单位，必须在适配器里显式配置（招行接口里出现 `ccyExc` 字段，疑似单位，【待验证】）

标准化公式：

```
price_cny_per_unit = raw_price / unit_divisor      # unit_divisor 如 100
```

---

4. 数据来源调研（核心）

> 结论先行：没有任何一家银行提供面向第三方的官方、免费、带 SLA 的牌价 API。可行方案分四类：银行官网页面采集、第三方聚合 API、授权数据服务、与银行/渠道合作。

4.1 已验证（本次调研实测，2026-11-05）

以下仅做了普通 GET 请求，未做任何反爬规避。

数据源	形态	实测结果	字段说明
中国银行外汇牌价 `https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/`	服务端渲染 HTML 表格（`<table id="priceTable">`）	HTTP 200，约 30KB，可解析	货币名称 / 现汇买入价 / 现钞买入价 / 现汇卖出价 / 现钞卖出价 / 中行折算价 / 发布日期 / 发布时间；行上带 `data-currency` 属性。单位：人民币/100 外币。历史牌价另有检索页（`whpjSearch`）。
招商银行 `https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate`	公开 JSON（页面前端调用的接口）	HTTP 200，返回 10 个币种：港币、新西兰元、澳元、美元、欧元、加元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	示例（美元）：`rthBid=665.996` `rthOfr=668.898` `rtcBid=665.996` `rtcOfr=668.898` `rtbBid=667.230` `ratTim=15:48:35` `ratDat=2026年11月05日` `ccyExc=10`。推断：`rth*`=现汇、`rtc*`=现钞，`Bid`=银行买入，`Ofr`=银行卖出，`rtbBid`=折算价；该映射为推断，【待验证】。注意：不含韩元。
中国外汇交易中心（CFETS）`chinamoney.com.cn` 中间价 JSON	网站前端 JSON	HTTP 200 可访问	但官网声明商用须书面授权，见 4.3。仅用于理解，不可直接接入生产。

4.2 未验证 / 受限（需要下一步工作）

数据源	状态
农业银行	访问官网牌价页返回 302 跳转，未跟进，【待验证】；网上有其 `ewealth.abchina.com` 数
工商银行	一次探测请求因带了伪造浏览器头被安全策略拦截，未获得结论。后续应在合规前提下（见 4
建设银行、交通银行、浦发、光大、广发、华夏、渤海、恒丰、北京银行、上海银行等	本次未探测，需逐家评估页面形态（HTML / JSON / 需 App 内 H5 / 需登录）
香港银行（南洋商业银行等）	未探测。需明确是否确为香港银行牌价及发布页面
部分银行可能仅在 App 内展示	无法通过网页获取，只能走合作或第三方

4.3 授权类数据（央行中间价 / 市场数据）

- CFETS 官网声明：任何机构或个人使用其市场数据，须申请并取得书面授权；未经书面许可不得复制、传播、发布、出售或基于其做衍生品。信息服务机构需具备营业执照、相关金融资质、技术能力等条件。
- 结论：若产品要展示「央行中间价」，必须走授权或通过已授权的第三方信息商获取；MVP 可以先不展示中间价，用「各行折算价/中间价」或不展示。
- 联系方式（据官网搜索结果）：CFETS 数据服务（chinamoney.com.cn 上有联系渠道）。【待验证】

4.4 第三方聚合 API

服务	说明	评估
天聚数行 TianAPI「银行外汇牌价」	覆盖工行、中行、招行等多家，可按币种查询；需 Key，按次计费（新用户有试用额度）	接入快，适合 MVP 兜底/校验；成本随请求量增长；覆盖银行数、更新频率、SLA、可否商用需看合同 【待验证】
其他聚合平台（聚合数据、阿里云市场、腾讯云市场等）	同类产品	需逐一询价，比较覆盖银行、更新延迟、是否允许缓存与二次分发
开源爬虫：`sarkrui/BankExRateSpider`、`bobleer/bocfx`（中行 PyPI 包）	自称支持中行、农行、兴业、招行等	只作为解析思路参考；依赖页面结构、维护状态未验证；不建议直接依赖其代码上生产（license 与稳定性）

4.5 数据获取策略（推荐）

采用分层数据源 + 可替换适配器，避免被单一来源卡死：

层	来源	用途
L1（主）	银行官网公开牌价页面/接口，低频、礼貌采集	主数据，实时性最好、成本最低
L2（备/校验）	付费聚合 API	L1 失败时兜底；与 L1 交叉校验发现异常
L3（长期）	与银行/渠道商务合作（导流分成换取数据授权）	合规、稳定，产品起量后推进
授权	CFETS 中间价	仅在取得授权后展示

> v0.2 决策 D1：MVP 不使用 L2 付费 API。采集失败时展示最后一次成功值，并标注获取时间。

合规与采集守则（必须写入代码规范）：

1. 采集前阅读每家站点的使用条款与 `robots.txt`，记录结论存档；有明确禁止的一律不抓，改走 L2/L3。
2. 只采集公开页面、未登录、无验证码的数据；严禁伪造身份头、绕过验证码/风控、使用代理池规避封禁。
3. 低频：每家每币种集合 ≥ 60 秒一次（银行牌价通常分钟级甚至小时级变动，没必要更快）；带明确 UA（含联系方式）；遵守 `ETag/Last-Modified`；失败指数退避。
4. 展示注明数据来源与更新时间；收到银行下线要求时 24 小时内响应。
5. 法律风险（反不正当竞争、数据权益）由法务评估，产品上线前出具意见。本文不构成法律意见。

4.6 MVP 银行清单与接入状态（两张截图并集，29 家）

测试方式：2026-11-05 从本开发容器（境外云主机）发起普通 GET（不伪造请求头）。红色表示当前不能拉取，原型中以示例数据（截图价格）占位，并在界面标注「示例」。

状态说明：

- 已接入：公开数据源已验证，解析器和单测已完成。
- 连接被拒：官网对本测试主机直接重置连接（`Connection reset by peer`）。很可能是银行屏蔽境外/机房 IP，需在境内服务器（如腾讯云上海/广州）复测，复测后有望转为可拉取。
- 无公开接口：官网首页可访问，但尚未找到公开牌价页或接口地址。需人工在官网/手机银行 H5 中定位牌价页。
- 未调研：尚未定位官网牌价页；部分银行全称也待确认。

#	简称	银行	状态	数据源 / 备注
1	中行	中国银行	已接入	`boc.cn/sourcedb/whpj/` HTML 表格，45 个币种；「中行折算价」= 央行中间价 ×100（已用 CFETS 数据交叉校验）
2	招行	招商银行	已接入	`fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate` JSON，10 个币种（无韩元）；单位为每 100 外币（已与中行对比，日元也是每 100）；`ccyExc=10` 含义未知，不是单位
3	工行	中国工商银行	连接被拒	需在境内复测
4	农行	中国农业银行	连接被拒	需在境内复测
5	建行	中国建设银行	连接被拒	需在境内复测
6	交行	交通银行	连接被拒	需在境内复测
7	邮储	中国邮政储蓄银行	连接被拒	需在境内复测
8	光大	中国光大银行	连接被拒	需在境内复测
9	浦发	上海浦东发展银行	连接被拒	需在境内复测
10	平安	平安银行	连接被拒	需在境内复测
11	中信	中信银行	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
12	民生	中国民生银行	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
13	兴业	兴业银行	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
14	汇丰	汇丰银行（中国）	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
15	恒生	恒生银行（中国）	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
16	星展	星展银行（中国）	无公开接口	官网可访问，牌价页待定位
17	寰宇	全称待确认	未调研	截图中购汇、结汇均第 1，需先确认是哪家机构
18	广发	广发银行	未调研	

#	简称	银行	状态	数据源 / 备注
19	南洋	南洋商业银行（中国）	未调研	出现在「内地」列表，推断为内地法人行
20	华夏	华夏银行	未调研	
21	渤海	渤海银行	未调研	
22	上海	上海银行	未调研	
23	恒丰	恒丰银行	未调研	
24	北京	北京银行	未调研	
25	浙商	浙商银行	未调研	
26	南京	南京银行	未调研	
27	杭州	杭州银行	未调研	
28	宁波	宁波银行	未调研	
29	大华	大华银行（中国）	未调研	

汇总：已接入 2 家；连接被拒 8 家、无公开接口 6 家、未调研 13 家。

另外：

- 香港银行池（截图中的「内地/香港」开关）：本期截图都是内地列表，香港银行清单与数据源尚未定义，原型中显示「接入中」空状态。
- 截图里部分数字被悬浮按钮遮挡（渤海、上海、浦发、杭州的结汇价），示例数据用可见位补 0，仅作演示。
- 下一步：在境内服务器上对 8 家「连接被拒」的银行复测；再逐家定位 6 家「无公开接口」和 13 家「未调研」银行的牌价页。每家都需填写条款/robots 评估。

---

5. 数据模型

5.1 ER 概览

```
bank ──< bank_source ──< raw_snapshot
 │
 └──< rate_quote >── currency

user ──< alert_rule ──< alert_event
user ──< favorite
content_article
```

5.2 表结构（PostgreSQL）

```sql
-- 银行
CREATE TABLE bank (
  id           SERIAL PRIMARY KEY,
  code         VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,   -- boc, cmb, icbc ...
  name_cn      VARCHAR(64) NOT NULL,
  short_name   VARCHAR(16) NOT NULL,           -- 展示用简称（如 "招行"）
  region       VARCHAR(8) NOT NULL,            -- mainland | hk
  logo_url     TEXT,
  website      TEXT,
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  sort_weight  INT DEFAULT 0
);

-- 币种
CREATE TABLE currency (
  code         CHAR(3) PRIMARY KEY,            -- USD, JPY, HKD ...
  name_cn      VARCHAR(16) NOT NULL,
  quote_unit   INT NOT NULL DEFAULT 100,       -- 行业惯例展示单位（/100）
  sort_weight  INT DEFAULT 0,
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 数据源配置（每行可有多个来源，按 priority 回退）
CREATE TABLE bank_source (
  id           SERIAL PRIMARY KEY,
  bank_id      INT REFERENCES bank(id),
  kind         VARCHAR(16) NOT NULL,           -- html | json | aggregator
  url          TEXT NOT NULL,
  adapter      VARCHAR(64) NOT NULL,           -- 适配器类名
  priority     INT DEFAULT 1,                  -- 1=主, 2=备
  interval_sec INT DEFAULT 120,
  terms_note   TEXT,                           -- 条款/robots 评估结论
  enabled      BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 原始快照（审计/回放/改版排查），保留 14~30 天
CREATE TABLE raw_snapshot (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  source_id    INT REFERENCES bank_source(id),
  fetched_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  http_status  INT,
  content_hash CHAR(64),
  body_ref     TEXT                            -- 对象存储路径，不直接存大文本
);

-- 标准化牌价（时间序列，核心表）
CREATE TABLE rate_quote (
  id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  bank_id        INT NOT NULL REFERENCES bank(id),
  currency       CHAR(3) NOT NULL REFERENCES currency(code),
  spot_buy       NUMERIC(18,6),   -- 现汇买入（银行买入，结汇用）CNY/1外币
  spot_sell      NUMERIC(18,6),   -- 现汇卖出（银行卖出，购汇用）
  cash_buy       NUMERIC(18,6),   -- 现钞买入
  cash_sell      NUMERIC(18,6),   -- 现钞卖出
  mid_price      NUMERIC(18,6),   -- 折算价/中间价（可空）
  published_at   TIMESTAMPTZ,     -- 银行页面标注的发布时间
  fetched_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  source_id      INT REFERENCES bank_source(id),
  UNIQUE (bank_id, currency, published_at)
);
CREATE INDEX ON rate_quote (currency, fetched_at DESC);
CREATE INDEX ON rate_quote (bank_id, currency, fetched_at DESC);

-- 最新牌价（物化/普通表，API 读取走这里 + Redis）
CREATE TABLE rate_latest (
  bank_id INT, currency CHAR(3),
  spot_buy NUMERIC(18,6), spot_sell NUMERIC(18,6),
  cash_buy NUMERIC(18,6), cash_sell NUMERIC(18,6),
  mid_price NUMERIC(18,6),
  published_at TIMESTAMPTZ, fetched_at TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (bank_id, currency)
);

-- 用户
CREATE TABLE app_user (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  openid       VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
  unionid      VARCHAR(64),                    -- 仅绑定开放平台后才有
  nickname     VARCHAR(64),
  avatar_url   TEXT,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  last_login   TIMESTAMPTZ
);

-- 提醒规则
CREATE TABLE alert_rule (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id      BIGINT REFERENCES app_user(id),
  currency     CHAR(3) NOT NULL,
  direction    VARCHAR(8) NOT NULL,            -- buy(购汇) | sell(结汇)
```

```
  channel     VARCHAR(8) NOT NULL,              -- spot | cash
  region      VARCHAR(8) NOT NULL,
  op          VARCHAR(4) NOT NULL,              -- lte | gte
  target      NUMERIC(18,6) NOT NULL,           -- CNY/1外币
  status      VARCHAR(8) DEFAULT 'active',      -- active | triggered | paused
  sub_quota   INT DEFAULT 0,                    -- 剩余可发订阅消息次数
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE alert_event (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY, rule_id BIGINT, bank_id INT,
  price NUMERIC(18,6), sent_at TIMESTAMPTZ, result VARCHAR(16)
);

CREATE TABLE favorite (user_id BIGINT, bank_id INT, currency CHAR(3),
  PRIMARY KEY(user_id, bank_id, currency));
```

数据量估算：10 家银行 × 15 币种 × 每 2 分钟 ≈ 100 万行/月（去重只写变化后更少）。PostgreSQL 足够；若后续扩展黄金/利率与更高频，可上 TimescaleDB。

---

6. 采集与标准化设计

6.1 适配器接口

```python
class BankAdapter(Protocol):
    bank_code: str
    def fetch(self) -> RawPayload: ...            # HTTP GET，带 UA、超时、重试
    def parse(self, raw: RawPayload) -> list[Quote]: ...  # 纯函数，便于单测与回放

@dataclass
class Quote:
    bank_code: str
    currency: str           # ISO 4217
    spot_buy: Decimal | None
    spot_sell: Decimal | None
    cash_buy: Decimal | None
    cash_sell: Decimal | None
    mid_price: Decimal | None
    published_at: datetime | None
    unit: int               # 原始报价单位，如 100
```

约定：

- `parse` 必须是纯函数，样例 HTML/JSON 放 `tests/fixtures/<bank>/`，改版后用快照做回归。
- 币种名 → ISO 码用映射表（"美元" → USD；"港币"/"港元" 都映射 HKD）。
- 空串、`--`、`0` 视为缺失，不是 0。

6.2 采集流水线

```
Scheduler(APScheduler / Celery beat)
   └▶ 每个 bank_source 按 interval 触发 fetch
        ├─ 失败 → 指数退避 + 切换 priority=2 的备源 + 告警计数
        └─ 成功 → 存 raw_snapshot(hash 去重) → parse → 校验
                  ├─ 校验失败(异常值) → 丢弃 + 告警，保留上一版
                  └─ 通过 → 标准化(单位换算) → upsert rate_latest
                            → 变化时 insert rate_quote → 刷新 Redis
                            → 发布「牌价变化」事件 → 提醒引擎
```

6.3 数据质量校验（必做）

校验	规则
价差合理性	`sell ≥ buy`；`(sell-buy)/mid` 在 [0, 5%]（现钞可放宽）；否则标异常
跳变	与上一版相比变动 > 3%（日内）直接拒收并告警，人工确认后放行
跨行离群	同币种各行折算价与全行业中位数偏差 > 2% 视为离群
新鲜度	`published_at` 不单调回退；长时间不变也告警（页面卡住）
结构变化	解析出的币种数 < 上次的 50% → 疑似改版，立即告警并停止覆盖旧数据

6.4 排名算法

```
        def rank(quotes, direction, channel):
            key = 'sell' if direction == 'buy' else 'buy'    # 购汇看卖出价；结汇看买入价
            price = lambda q: getattr(q, f"{'spot' if channel=='spot' else 'cash'}_{key}")
            valid = [q for q in quotes if price(q) is not None and q.fresh]
            asc = (direction == 'buy')                       # 购汇升序，结汇降序
            valid.sort(key=price, reverse=not asc)
            # 稠密排名（并列同名次）：1,2,2,3
            ...
```

提示：购汇与结汇分别排名（截图两列各有徽章）。

---

7. 技术架构

7.1 选型

层	选型	理由
小程序	Taro + React + TS（或原生 + TS）	便于日后扩展 H5/支付宝；原生更省包体，MVP 可原生
后端	Python 3.11 + FastAPI	采集/解析生态好；与团队现有 Python 代码一致
数据库	PostgreSQL 15	关系 + 时序够用
缓存	Redis	最新牌价、排名结果、限流、session
任务	APScheduler（单实例）→ Celery/RQ（多实例）	采集、提醒推送
对象存储	腾讯云 COS	原始快照、图片
部署	腾讯云微信云托管（CloudRun）或 CVM + Docker	云托管与小程序鉴权天然打通，免公网备案域名的一部分麻烦【待验证，以平台当前规则为准】
监控	Prometheus + Grafana 或云监控；Sentry	采集成功率、新鲜度、异常告警
告警渠道	企业微信机器人 / 邮件	数据异常第一时间触达

7.2 API 设计（REST，前缀 `/api/v1`）

方法 路径	说明
`GET /currencies`	币种列表（含排序、更多下拉）
`GET /rates?currency=USD&region=mainland&channel=spot`	返回各行最新价 + 两个方向的排名 + 更新时间 + 新鲜度标志
`GET /rates/{bank}/{currency}/history?range=30d`	单行历史
`GET /rates/best/history?currency=USD&direction=buy&range=90d`	全行业最优价走势
`POST /convert`	`{from,to,amount,bank?,direction,channel}` → 结果（后端也提供，便于口径一致）
`POST /auth/login`	`{code}` → code2Session → 签发 JWT
`GET/POST/DELETE /alerts`	提醒规则管理（需登录）
`POST /alerts/subscribe-ack`	前端授权订阅消息后回传，增加 quota
`GET /articles` / `GET /articles/{id}`	经验文章
`GET /health` `GET /admin/sources`	运维

`/rates` 响应示意：

```
        {
          "currency": "USD", "region": "mainland", "channel": "spot", "unit": 100,
          "updated_at": "2026-11-05T15:42:10+08:00",
          "banks": [
            {"bank":"cmb","name":"招行","buy":665.996,"sell":668.898,
             "buy_rank":9,"sell_rank":14,"published_at":"15:48:35","stale":false}
          ]
        }
```

性能目标：`/rates` P95 < 150ms（Redis 命中）；首屏 < 1s；单实例 500 QPS 读。

7.3 缓存策略（按牌价变化频率，v0.2 已实现于原型）

观测依据：中行、招行牌价在白天分钟级更新（实测两家的发布时间都在几分钟内刷新），夜间和周末基本不动；央行中间价每个交易日 9:15 发布一次。

数据	时段（北京时间）	刷新间隔 / TTL
银行牌价	工作日 08:00–23:30	60 秒
银行牌价	夜间、周末	15 分钟
银行牌价	抓取失败	30 秒后重试，期间继续返回上次成功值（stale-while-error）

数据	时段（北京时间）	刷新间隔 / TTL
央行中间价	全天	缓存到次日 09:20（9:15 发布，留 5 分钟余量）
前端	—	按接口返回的 `cache_ttl` 自动轮询，不额外加压

上线时的演进：

- 原型用的是进程内缓存；多实例部署时改为 Redis，采集写入后主动刷新（key：`rates:{region}:{currency}:{channel}`，TTL 5 分钟兜底）。
- 由独立 Worker 采集，不在用户请求时触发。
- 小程序端本地缓存上次响应，弱网先展示旧数据并标「更新中」。
- 配置 Nginx/网关对 `/rates` 加 10–30 秒微缓存抵御突发。

7.4 安全

- 域名需 HTTPS，并在小程序后台配置request 合法域名。
- `AppSecret`、聚合 API Key 只放服务端环境变量/密钥管理，不得进入小程序包或仓库（仓库已有 `.env.example` 习惯，保持）。
- JWT 短期有效（如 2 小时）+ refresh；接口限流（IP + 用户）。
- 日志不落 `session_key`、手机号等敏感信息。

---

8. 微信小程序账户与平台管理

> 本节关于微信官方规则的部分，只有 `code2Session` 是本次调研确认的；类目、主体、备案、订阅消息相关的描述基于一般了解，均标【待验证】，上线前以微信公众平台与工信部当前文档为准。

8.1 账号主体与类目

事项	建议
主体类型	企业主体（建议）。个人主体可做的类目有限，且未来涉及广告/导流/金融信息时受限【待验证】
服务类目	优先选「工具类 → 信息查询/计算」之类，避免被判定为金融交易类；功能描述中写明「仅提供公开牌价信息比对，不提供外汇交易」【待验证】
内容红线	不出现「买入/卖出下单」按钮、不承诺收益、不做汇率预测式荐股口吻
备案	面向境内用户的小程序需完成小程序备案（ICP）【待验证】；备案周期纳入排期，通常需数周
隐私	配置「用户隐私保护指引」，声明收集的信息（openid、昵称头像、订阅消息）；仅在用到时才申请授权
认证	完成微信认证（企业认证需缴费），以便使用更多能力与展示主体信息【待验证】

8.2 登录与用户体系

已确认流程（官方 `code2Session`）：

```
小程序 wx.login() ➔ code
   └➤ POST /auth/login {code}
         └➤ 服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session
                ?appid=APPID&secret=SECRET&js_code=CODE&grant_type=authorization_code
             返回 openid、session_key、(unionid)
         └➤ upsert app_user(openid) → 签发 JWT 给小程序
```

要点：

- 该接口只能服务端调用，不能在前端直接请求。
- `openid`：用户在当前小程序内唯一标识。`unionid`：仅当小程序已绑定微信开放平台账号时返回，用于将来与公众号/App 打通用户。若有公众号运营（经验文章）计划，建议第一天就绑定开放平台。
- `session_key` 仅服务端保存、不下发给前端；MVP 不需要解密手机号等数据，可不存。
- 常见错误码：`40029` code 无效；`45011` 频率限制；`40226` 高风险用户拦截 —— 需有对应友好提示。
- 浏览比价无需登录；仅「提醒/收藏/历史」需要登录，降低首次使用门槛。
- 头像昵称：使用微信当前推荐的头像昵称填写组件由用户主动填写，不强制。

8.3 订阅消息（汇率提醒）

- 小程序只能通过订阅消息主动触达用户，需用户在小程序内逐次授权（`wx.requestSubscribeMessage`）。一次性订阅每授权一次可发一条【待验证】。
- 设计：设置提醒时弹授权 → 授权成功 `sub_quota += 1` → 条件触发时消耗配额发送，配额为 0 时在「我的」里提示「提醒已触发但无法推送，请重新授权」。
- 模板：在公众平台申请模板（如「价格提醒」类），字段：币种、目标价、当前最优价、银行、时间。模板可选范围随类目而定【待验证】。
- 防骚扰：同一规则触发后置为 `triggered`，需用户重新开启；每用户每日最多 N 条。

8.4 版本与发布

- 开发版 / 体验版 / 审核版 / 线上版；CI 使用 `miniprogram-ci` 自动上传体验版。
- 灰度：使用微信后台「分阶段发布」。
- 审核要点准备：类目资质说明、隐私指引、数据来源说明、免责声明截图。

---

9. 前端页面结构

```
pages/
  index/        汇率比价（币种Tab、内地/香港、现汇/现钞、购汇/结汇列表、悬浮「算一算」）
  convert/      换算器（也可做成半屏弹层）
  bank/         银行详情（走势图、最优价差）
  alerts/       提醒列表 & 新建
  articles/     经验列表 / 详情
  mine/         登录、收藏、设置、隐私与免责声明
components/
  rate-row, rank-badge, currency-tabs, toggle, freshness-tag, line-chart(ec-canvas / F2)
```

要点：

- 价格数字使用等宽/tabular 数字字体，列对齐（参考截图）。
- 列表行点击进入银行详情；信息流位（运营内容）可配置插入位置（截图在第 3 行后）。
- 图表库选 `ec-canvas`（ECharts 小程序版）或 F2；注意主包 2MB 限制，图表走分包。

---

10. 风险清单

#	风险	级别	应对
1	银行页面改版/限流导致采集失败	高	适配器 + 快照回归 + 备用聚合 API + 告警；解析结构变化即停止覆盖旧数据
2	数据来源合规（条款、反不正当竞争）	高	逐家评估并存档；禁止规避反爬；长期走商务合作；法务出具意见
3	展示错误价格造成用户损失/投诉	高	校验与跳变拦截；新鲜度提示；醒目免责；错误数据一键下线开关
4	央行中间价商用授权	中	MVP 不展示；确需展示走授权信息商
5	小程序类目/资质审核被拒（被判金融类）	中	提前阅读类目规则、功能表述去交易化；准备申诉材料
6	小程序备案/域名周期	中	项目启动即并行办理
7	聚合 API 成本失控	低	仅作兜底，缓存复用，按量监控
8	香港银行/部分银行牌价口径与币种单位不一	中	适配器显式配置单位，单测覆盖
9	提醒配额耗尽（订阅消息机制限制）	中	UI 引导重新授权；考虑引导关注公众号做补充触达【待验证】

---

11. 里程碑

阶段	周期（估）	交付
M0 调研收尾	1 周	逐家银行数据源评估表（形态、条款、单位、字段映射）；类目/备案咨询结论；聚合 API 选型报价
M1 采集 MVP	1–2 周	中行 + 招行适配器（已验证形态）+ 1 家聚合 API 备源；入库、校验、告警；`/rates` API
M2 小程序 MVP	2 周	比价首页、换算器、登录；体验版
M3 扩源 + 提醒	2 周	扩到 6–8 家银行；订阅消息提醒；历史走势
M4 上线	1–2 周	备案/审核/隐私指引；灰度；监控看板
M5 运营	持续	经验内容、黄金/利率、商务合作拿官方数据

---

12. 给后续 Agent 的任务清单

建议仓库结构（新建，不要污染现有 `server.py` / `index.html`——它们属于另一个已有项目）：

```
today-x/
  docs/exchange-rate-miniprogram-design.md   # 本文
  fx-backend/
    app/ (api, models, services, adapters/, jobs/)
    tests/fixtures/{boc,cmb,...}/
    alembic/
    Dockerfile  docker-compose.yml
  fx-miniprogram/
```

任务（按序，每项独立可验收）：

1. T1 建库与模型：按第 5 章建 SQLAlchemy 模型 + Alembic 迁移 + 币种/银行种子数据。*验收*：迁移可正反向执行。
2. T2 BOC 适配器：解析 `https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/` 的 `#priceTable`；保存样例 HTML 为 fixture；单位 /100。*验收*：fixture 单测通过；缺失值为 `None`。
3. T3 CMB 适配器：解析 `https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate`；先核实字段映射与 **`ccyExc`** 含义（对比招行官网页面显示），把结论写回本文 4.1。
4. T4 采集框架：调度、重试、退避、快照、校验（6.3）、upsert、Redis 刷新、告警钩子。
5. T5 **`/rates`** 与排名：实现 6.4 稠密排名，购汇/结汇分别排名；新鲜度标记。*验收*：并列/缺失/过期用例。
6. T6 **`/auth/login`**：code2Session、JWT；AppSecret 走环境变量；错误码映射。
7. T7 小程序首页：按截图还原（币种 Tab、两个开关、两列排序、徽章、悬浮「算一算」）。
8. T8 换算器、提醒、历史走势。
9. T9 其余银行适配器：每家先填「评估表」（形态/条款/robots/单位），条款不允许的不实现，改走聚合源。
10. T10 聚合 API 备源适配器与交叉校验任务。
11. T11 监控与运营后台最小集：数据源状态页、手动下线某行/某币种。

硬性约束：

- 禁止伪造 UA/Referer、绕过验证码或风控、使用代理池规避限制。
- 采集间隔 ≥ 60 秒；所有密钥放环境变量。
- 价格一律使用 `Decimal`，不得用 float 计算。
- 不确定的字段含义（标【待验证】）先核实，再编码。

---

13. H5 高保真原型（v0.2 已交付）与小程序开发环境

13.1 为什么先做 H5

- 微信开发者工具是 Windows/macOS 图形界面软件，本项目所在的云端开发容器无法运行和预览小程序。
- 小程序主体仍在申请中，没有正式 AppID（开发者工具可以先用「测试号」）。
- 因此先交付移动端 H5 高保真可运行原型，接真实后端数据，用于产品评审和验证交互；后端 API 与小程序共用。

13.2 原型代码位置与运行

```
fx-app/
  backend/      FastAPI：adapters.py（中行/招行/CFETS 解析）、service.py（缓存/排名/示例数据）、app.py（API + 静态页）
  web/          H5：index.html / style.css / app.js（原生 JS，无构建步骤）
  tests/        pytest + 真实页面快照 fixtures
  docs/screenshots/    原型截图
```

```
        pip install -r fx-app/backend/requirements.txt
```

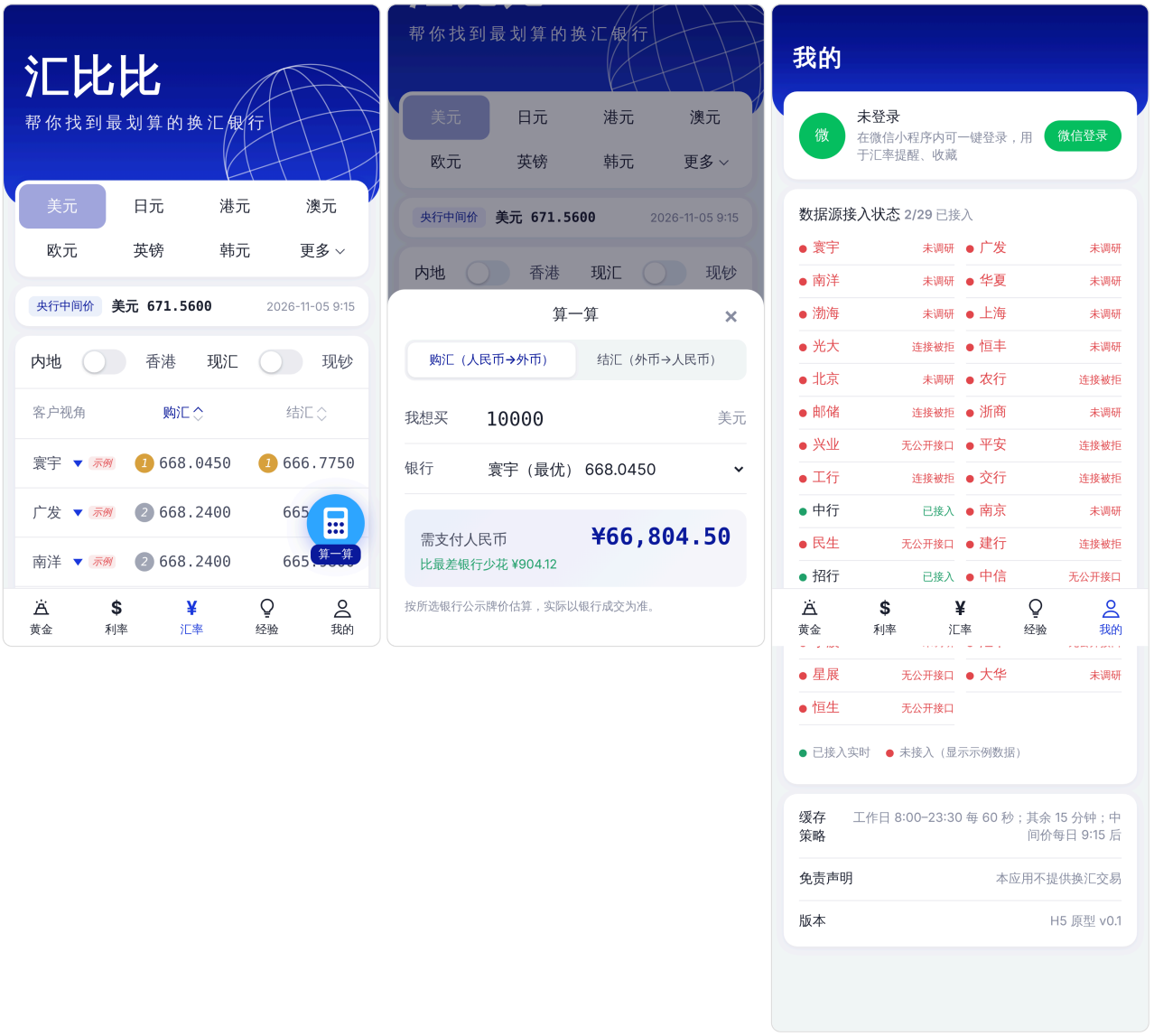
```
        cd fx-app/backend && uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

浏览器打开 `http://localhost:8000`，用手机模式查看。

13.3 已实现功能

功能	说明
币种 Tab + 更多	7 个主币种 +「更多」底部弹层（共 12 个）
央行中间价条	当前币种的 CFETS 中间价与发布时间
内地/香港、现汇/现钞开关	香港池显示「接入中」空状态
购汇/结汇排序	默认最优在前；再次点击切换升降序
排名徽章	购汇、结汇分别做稠密排名，前 3 名金/银/铜
实时 / 示例标签	中行、招行为「实时」；其余 27 家标红色「示例」
行展开详情	全称、数据来源与发布时间、换 1 万外币比最优多付/少收多少、相对中间价的点差
算一算	购汇/结汇双向，默认选最优银行，显示比最差银行省多少
我的	微信登录占位、29 家数据源接入状态（红/绿）、缓存策略说明
自动刷新	按后端 `cache_ttl` 轮询

原型截图（iPhone 13 尺寸，后端已接实时数据）：



示例数据口径：美元直接使用截图价格；其他币种由「中行实时价 × 该行美元相对中行的价差比例」合成，仅供演示界面，不代表真实牌价。

13.4 迁移到小程序（主体下来后）

1. 在本地安装微信开发者工具，先用测试号创建工程，选 Taro（React）或原生。
2. 把 `web/app.js` 的状态和渲染逻辑迁到页面组件；接口不变（`/api/v1/*`）。
3. 后端部署到境内服务器（同时解决 4.6 的「连接被拒」复测），配置 HTTPS 和 request 合法域名。
4. 接入 `wx.login` → `/auth/login`（第 8 章）。

附录 A：调研来源与说明

- 中国银行外汇牌价页（实测）：https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
- 招商银行外汇牌价接口（实测，页面前端调用）：https://fx.cmbchina.com/api/v1/fx/rate
- CFETS 中国货币网（数据使用需授权）：https://www.chinamoney.com.cn/
- 天聚数行银行外汇牌价 API：https://www.tianapi.com/apiview/120
- 开源参考（未验证维护状态）：https://github.com/sarkrui/BankExRateSpider 、https://github.com/bobleer/bocfx
- 微信官方 code2Session 文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/server/API/user-login/api_code2session

附录 B：本次调研的边界

- 能拉取到数据的只有中行（HTML）、招行（JSON）、CFETS 中间价（JSON）。其余银行的状态见 4.6。
- 工行探测因携带伪造浏览器头被安全策略拦截，未继续；该做法本身也不符合本文 4.5 的守则。
- 微信类目、备案、订阅消息的规则未检索到官方原文，文中均标【待验证】。
- 本文不构成法律意见。